

C3A2016

3 A 7 DE OUTUBRO
VITÓRIA/ES



Adaptação de Segundo Nível Usando Modelos Fixos com Esquema de Desligamento do Sinal Persistentemente Excitante

Aldayr Dantas de Araújo, Pedro Yochinori Gushiken

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

6 de Outubro de 2016

Contents

Introdução

Conceitos

Controle Adaptativo por Modelo de Referência Indireto

Controle Adaptativo por Modelo de Referência Indireto com
Adaptação de Segundo Nível

Simulações com Modelos Fixos

Simulação 1, Segunda Ordem

Simulação 3, Segunda Ordem, Com Perturbação

Simulação 4, Segunda Ordem, Com Ruído de Medição

Conclusão

Introdução

Contextualização

- ▶ Controle Adaptativo por Modelo de Referência
- ▶ Identificação, Caso Indireto
- ▶ Desempenho

Descrições

Seja a planta com variáveis de estado acessíveis:

$$\dot{x}_p(t) = A_p x_p(t) + bu(t)$$

E o modelo de referência:

$$\dot{x}_m(t) = A_m x_m(t) + br(t)$$

em que:

b é conhecido

A_m tem forma companheira

A_p tem forma companheira

Descrições, Cont.

Seja o modelo de identificação (série-paralelo):

$$\dot{\hat{x}}_p = A_m \hat{x}_p(t) + [A_1(t) - A_m] x_p(t) + bu(t)$$

em que A_1 tem forma companheira.

Equações, Cont.

A lei de controle:

$$u(t) = r(t) + k^T(t)x_p(t)$$

O vetor de parâmetros do controlador:

$$k(t) = \theta_m - \theta_1(t) = k^* - \phi_1(t)$$

$k^* \rightarrow$ controlador para planta conhecida

$\phi_1(t) \rightarrow$ erro entre os parâmetros da planta e suas estimativas

$\theta_m \rightarrow$ modelo de referência

$\theta_1(t) \rightarrow$ modelo de identificação

Lei Adaptativa

Definindo o erro de identificação:

$$e_1(t) = \hat{x}_p(t) - x_p(t)$$

E a lei adaptativa:

$$\dot{\theta}_1 = \dot{\phi}_1 = -e_1^T P b x_p(t)$$

A partir da teoria de Lyapunov, com candidata
 $V(e_1(t), \phi_1(t)) = \frac{1}{2}e_1^T(t)Pe_1(t) + \phi_1^T\phi_1(t)$, prova-se que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e_1(t) = 0$$

e que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_1(t) = 0, \quad r(t) \text{ P.E}$$

Resultados de Simulação para Adaptação de Primeiro Nível

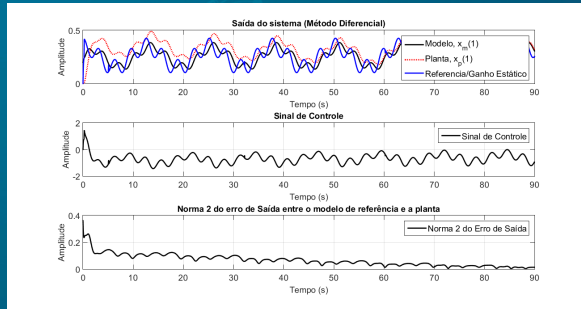


Figura: Planta com $\theta_p^{*T} = [2.3 \quad -3.6]$, $\theta_m^{*T} = [-4 \quad -4]$, $\theta_1^T(0) = [-3 \quad -2]$

Região Convexa

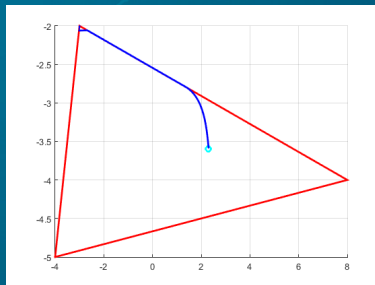


Figura: Em vermelho um fecho convexo no $\mathbb{R}^2$, delimitado por $[-4 \ -5]$, $[-3 \ -2]$ e $[8 \ -4]$

Múltiplos Modelos

Seja o conjunto de modelos de identificação descritos por:

$$\Sigma_i : \dot{\hat{x}}_i = A_m \hat{x}_i(t) + [A_i(t) - A_m]x_p(t) + bu(t)$$

Faremos uso da propriedade do fecho convexo para criar um modelo virtual a partir de uma combinação linear dos parâmetros dos modelos Σ_i . Por praticidade, usaremos o número mínimo de modelos $N = n + 1$ daqui em diante.

Tendo em mente como discutido anteriormente que:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_i(t) = \theta_p$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \phi(t_0) = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i = 1$$

E que:

$$\theta_i(t_0) = \theta_0$$

$$e_i(t_0) = 0$$

$$\dot{\theta}_i(t) = \dot{\phi}_i(t) = -e_i^T(t)Pbx_p(t)$$

É possível enxergar as constantes $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ como uma alternativa de parametrização da planta. Consequentemente, a rapidez e precisão na estimação de α_i é que determinam seu desempenho.

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_i(t) = \theta_p$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i e_i(t) = 0$$

Em forma matricial:

$$\bar{\Theta}(t)\bar{\alpha} = \theta_p$$

$$\bar{E}(t)\bar{\alpha} = 0$$

onde $\bar{\Theta}, \bar{E} \in R^{n \times (n+1)}$

$$\Theta(t)\alpha = \theta_p - \theta_n$$

$$E(t)\alpha = -e_{n+1}(t)$$

$$\dot{\hat{\alpha}} = -\gamma E^T(t)E(t)\hat{\alpha} - \gamma E^T(t)e_{n+1}(t)$$

onde γ é um escalar positivo.

figura de mérito:

E um escalar real:

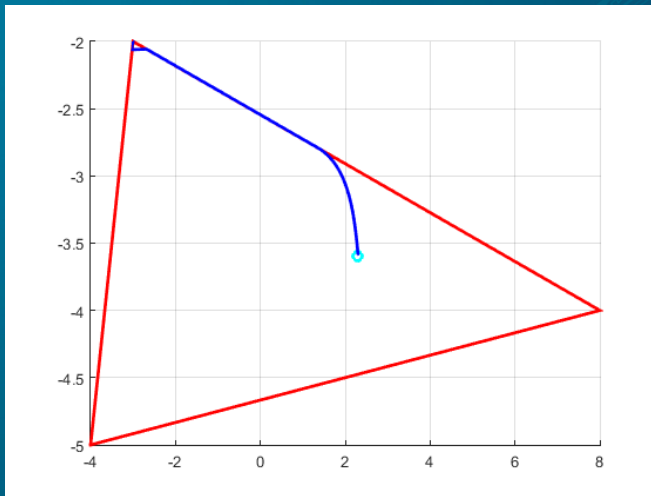


Figura: Trajetória dos parâmetros do modelo de identificação virtual em azul, fecho convexo delimitado pelos modelos de identificação nível 1 em vermelho

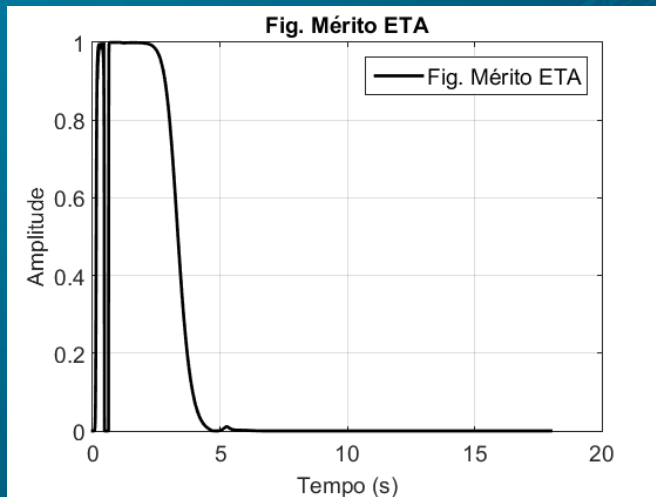


Figura: Comportamento da figura de Mérito η



Figura: Norma do vetor de erros de saída

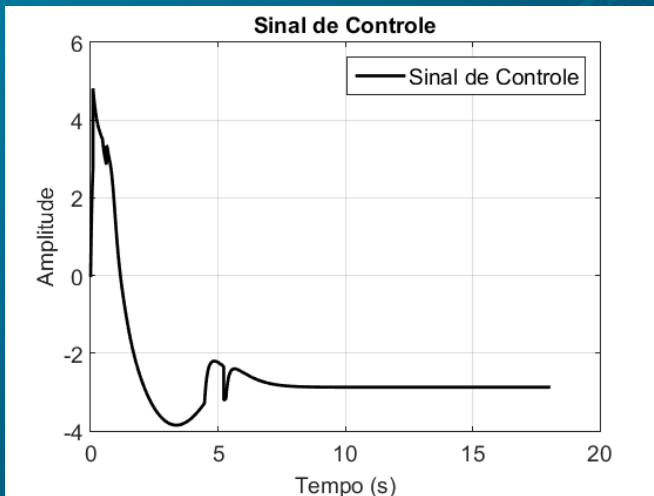


Figura: Sinal de Controle



Figura: Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do Modelo de Referência

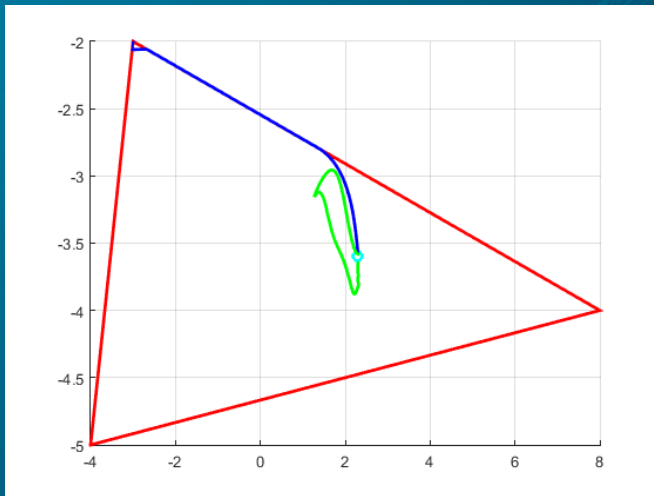


Figura: Trajetória dos parâmetros do modelo de identificação virtual em azul, e em verde após a inserção de uma perturbação, fecho convexo em vermelho

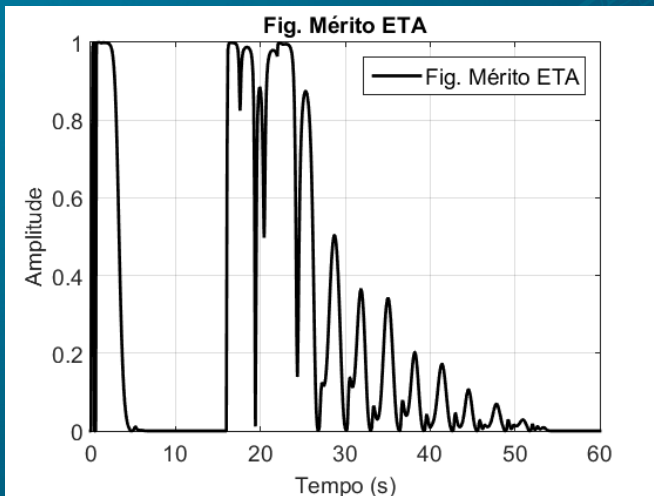


Figura: Comportamento da figura de Mérito η

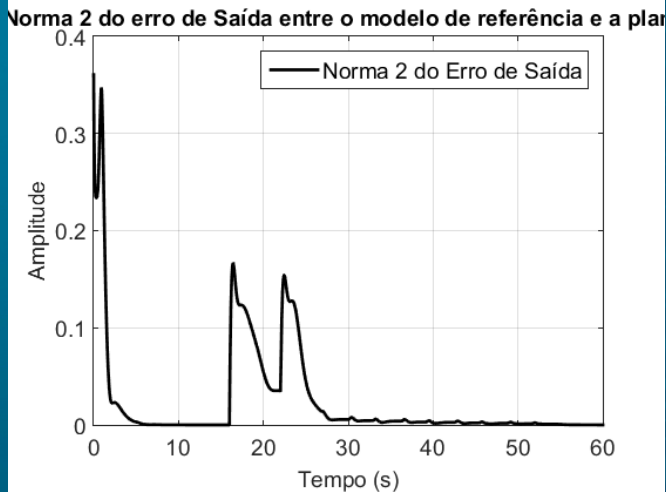


Figura: Norma do vetor de erros de saída

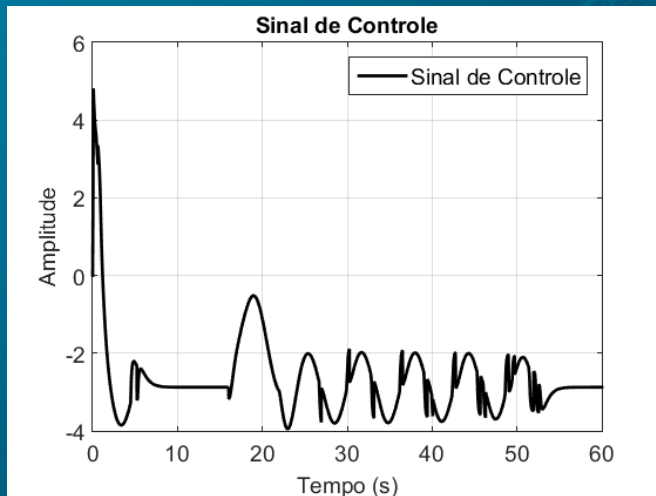


Figura: Sinal de Controle

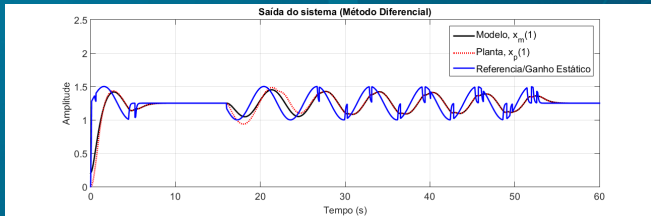


Figura: Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do Modelo de Referência

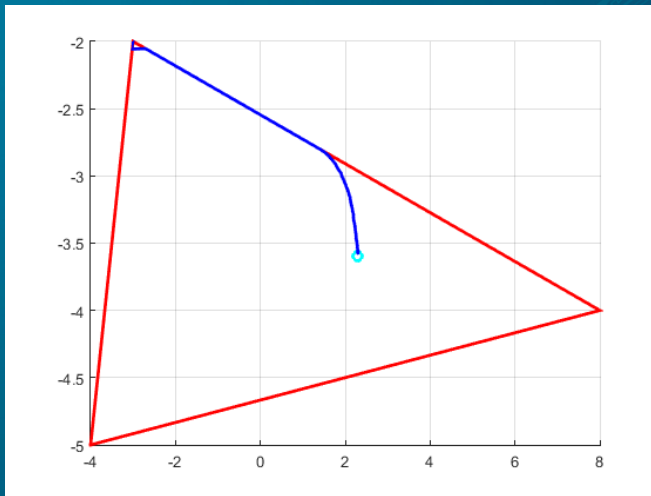


Figura: Trajetória dos parâmetros do modelo de identificação virtual em azul, fecho convexo delimitado pelos modelos de identificação nível 1 em vermelho

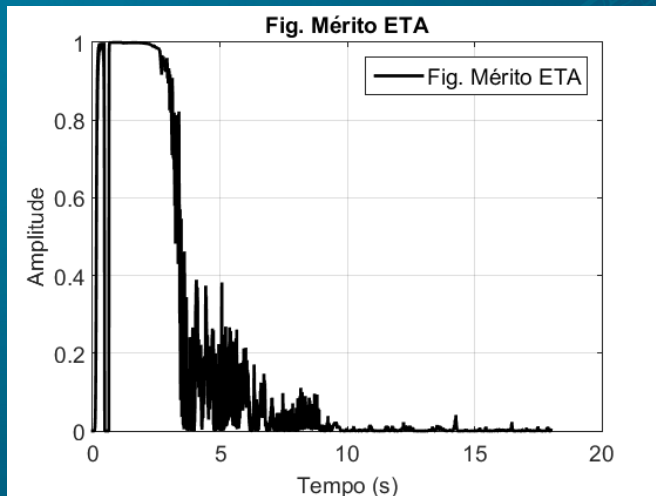


Figura: Comportamento da figura de Mérito η



Figura: Norma do vetor de erros de saída

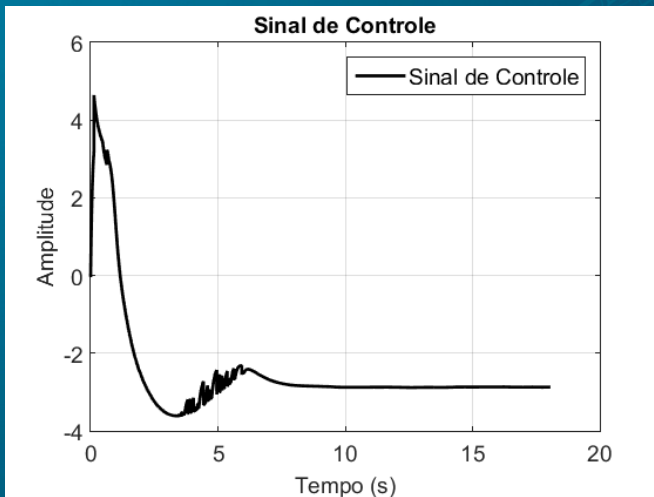


Figura: Sinal de Controle

Conclusão

A Adaptação de Segundo Nível discutida para este artigo apresenta:

- 1 Boa rapidez de Convergência
- 2 Robustez ao ruído
- 3 Capacidade de rejeição de perturbação
- 4 Compatibilidade com estratégias de Controle Indireto
- 5 Necessidade de acesso completo ao vetor de estados da planta
- 6 Limitação à plantas com b conhecido e A_p em forma companheira

Em trabalhos futuros trataremos das limitações apresentadas nos itens 5 e 6. Muito obrigado!